



AWS Systems Manager

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Bem-vindo ao AWS Systems Manager.



O que você aprenderá

Principal objetivo da lição

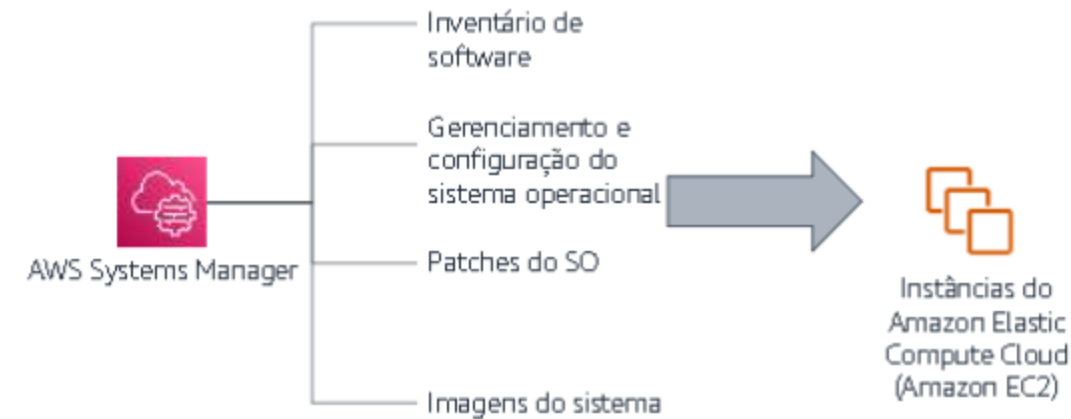
Você aprenderá a identificar os recursos do AWS Systems Manager.



Ao final desta lição, você poderá **identificar** os recursos do AWS Systems Manager.

Visão geral sobre o Systems Manager

O Systems Manager é uma coleção de recursos que ajuda você a gerenciar suas aplicações e infraestruturas que estão em execução na nuvem AWS.



3 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

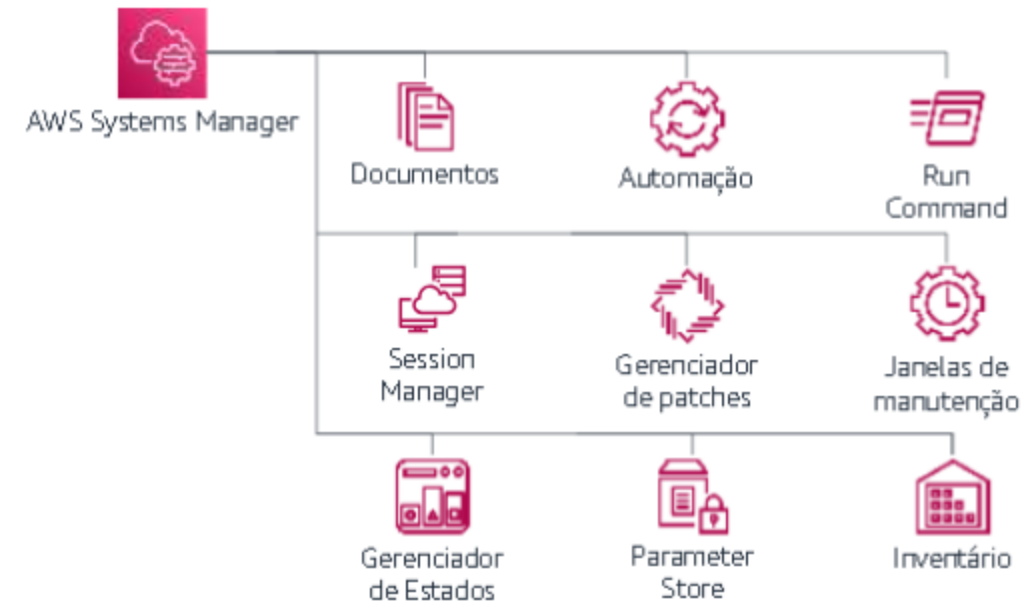
aws re/start

O Systems Manager é um serviço de gerenciamento que ajuda um usuário a executar e automatizar tarefas administrativas, incluindo as seguintes:

- Coletar inventário de software.
- Configurar os sistemas operacionais Microsoft Windows e Linux.
- Aplicar patches do sistema operacional (SO).
- Criar imagens do sistema.

O Systems Manager automatiza a configuração e o gerenciamento de sistemas que são executados on-premises e na nuvem AWS. Com o Systems Manager, um usuário pode selecionar as instâncias que deseja gerenciar e definir as tarefas de gerenciamento que deseja executar. O Systems Manager também oferece muitos recursos e benefícios que os especialistas em operações de sistemas (SysOps) consideram úteis.

Visão geral sobre as capacidades



4 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Este slide mostra os principais recursos do Systems Manager. Você verá mais detalhes sobre eles nos slides subsequentes.

Documentos

Um documento do Systems Manager define as ações que o Systems Manager realiza nas instâncias gerenciadas.



Os documentos são uma parte essencial de muitos recursos do Systems Manager. Eles definem as etapas e os parâmetros das ações que você deseja realizar nas instâncias. Os tipos de documento do Systems Manager (SSM) incluem documentos de comando, que são usados pelo Gerenciador de estados e pelo Run Command, e runbooks de automação, que são usados pela opção de automação do Systems Manager.

Os documentos podem ser criados em JSON ou YAML. Você pode usar um documento predefinido do Systems Manager, criar seu próprio documento personalizado ou usar um documento compartilhado.

Automação

Automatize com segurança operações de TI comuns e repetitivas e tarefas de gerenciamento em todos os recursos da AWS.



6 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

O recurso de automação no Systems Manager permite definir tarefas comuns de TI como um conjunto de etapas em um documento do SSM. O recurso de automação pode então executar todas as etapas do documento em uma coleção inteira de recursos AWS. Por exemplo, você pode definir uma automação para corrigir instâncias inacessíveis, criar imagens de máquina da Amazon (AMIs) douradas ou corrigir instâncias. Também é possível criar automações personalizadas em JSON. O Amazon EventBridge também pode ser configurado para iniciar automações do Systems Manager.

Veja a seguir uma abordagem sugerida para desenvolver e testar uma automação do Systems Manager:

1. Crie um documento de automação, ou use um modelo de automação existente, que inclua etapas e parâmetros sequenciais executados pelo Systems Manager.
2. Execute o documento de automação. Dependendo das ações solicitadas no documento, o Systems Manager executará automaticamente determinadas etapas, incluindo as seguintes:
 - Iniciar uma instância

O recurso de automação no Systems Manager permite definir tarefas comuns de TI como um conjunto de etapas em um documento do SSM. O recurso de automação pode então executar todas as etapas do documento em uma coleção inteira de recursos AWS. Por exemplo, você pode definir uma automação para corrigir instâncias inacessíveis, criar imagens de máquina da Amazon (AMIs) douradas ou corrigir instâncias. Também é possível criar automações personalizadas em JSON. O Amazon EventBridge também pode ser configurado para iniciar automações do Systems Manager.

Veja a seguir uma abordagem sugerida para desenvolver e testar uma automação do Systems Manager:

1. Crie um documento de automação, ou use um modelo de automação existente, que inclua etapas e parâmetros sequenciais executados pelo Systems Manager.
2. Execute o documento de automação. Dependendo das ações solicitadas no documento, o Systems Manager executará automaticamente determinadas etapas, incluindo as seguintes:
 - Iniciar uma instância.
 - Gerar um snapshot.
 - Marcar uma instância.
 - Excluir imagens antigas.
 - Encerrar uma instância do EC2.
3. Monitorar o fluxo de trabalho de automação (por exemplo, usando o

console de gerenciamento da AWS). Após a conclusão da automação, confirme se os resultados esperados foram obtidos. Por exemplo, você pode executar uma instância de teste de uma AMI que foi atualizada por uma automação do Systems Manager para verificar se ela tem as características esperadas.

O **Systems Manager Run Command** fornece uma maneira automatizada de executar comandos predefinidos em instâncias do EC2.

- Use comandos predefinidos.
- Crie seus próprios.
- Escolha instâncias ou tags.
- Escolha controles ou programações.
- Execute um comando imediatamente ou em uma programação específica.



Típos de comandos de exemplo

Nome do comando	Tipos de plataforma
AWS-InstallWindowsUpdates	Windows
AWS-RunPowerShellScript	Windows e Linux
AWS-RunShellScript	Linux e macOS

O Run Command oferece a capacidade de automatizar tarefas administrativas comuns e realizar alterações de configuração em grande escala. Você pode usar documentos de comando predefinidos ou criar seus próprios. Também é possível escolher manualmente as instâncias que serão administradas ou usando tags, bem como especificar controles de segurança para indicar o número de instâncias que devem ser afetadas. Finalmente, você pode executar um comando imediatamente ou com base em uma programação especificada.

O Run Command reduz a sobrecarga de gerenciamento porque um usuário pode gerenciar instâncias sem configurar hosts bastion ou gerenciar chaves e certificados Secure Shell (SSH). É possível usar o Run Command no Console de Gerenciamento da AWS, na AWS Command Line Interface (AWS CLI), no AWS Tools for Windows PowerShell ou nos AWS SDKs.

O Run Command fornece um rico conjunto de comandos predefinidos. Este slide lista exemplos de comandos predefinidos e as plataformas de sistema operacional compatíveis. Esses comandos incluem o seguinte:

- **AWS-InstallWindowsUpdates**: esse comando verifica ou instala atualizações ausentes em uma instância do Windows e, opcionalmente, reinicia a instância após a instalação.
- **AWS-RunPowerShellScript**: esse comando executa um script do PowerShell

O Run Command oferece a capacidade de automatizar tarefas administrativas comuns e realizar alterações de configuração em grande escala. Você pode usar documentos de comando predefinidos ou criar seus próprios. Também é possível escolher manualmente as instâncias que serão administradas ou usando tags, bem como especificar controles de segurança para indicar o número de instâncias que devem ser afetadas. Finalmente, você pode executar um comando imediatamente ou com base em uma programação especificada.

O Run Command reduz a sobrecarga de gerenciamento porque um usuário pode gerenciar instâncias sem configurar hosts bastion ou gerenciar chaves e certificados Secure Shell (SSH). É possível usar o Run Command no Console de Gerenciamento da AWS, na AWS Command Line Interface (AWS CLI), no AWS Tools for Windows PowerShell ou nos AWS SDKs.

O Run Command fornece um rico conjunto de comandos predefinidos. Este slide lista exemplos de comandos predefinidos e as plataformas de sistema operacional compatíveis. Esses comandos incluem o seguinte:

- AWS-InstallWindowsUpdates: esse comando verifica ou instala atualizações ausentes em uma instância do Windows e, opcionalmente, reinicia a instância após a instalação.
- AWS-RunPowerShellScript: esse comando executa um script do PowerShell em uma instância do Windows ou Linux.
- AWS-RunShellScript: esse comando executa um script de shell em uma

instância do Linux ou macOS.

Session Manager

Conecte-se com segurança a instâncias sem abrir portas de entrada, usar hosts bastion ou manter chaves SSH.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Com o recurso Gerenciador de sessões no Systems Manager, você pode gerenciar instâncias do EC2 por meio de um shell interativo baseado em navegador no Console de Gerenciamento da AWS. Você também pode usar a AWS CLI ou o SSH para iniciar uma sessão.

O Gerenciador de sessões fornece gerenciamento de instâncias seguro e auditável sem a necessidade de abrir portas de entrada nos grupos de segurança, manter instâncias do host bastion em sub-redes do Amazon EC2 ou gerenciar chaves SSH.

O Gerenciador de sessões também ajuda você a seguir as políticas corporativas que exigem acesso controlado a instâncias, práticas rigorosas de segurança e logs auditáveis que contêm detalhes de acesso à instância.

Quando for possível se conectar a uma instância do EC2 do Linux ou Windows, o Gerenciador de sessões rastreará cada usuário que iniciou uma sessão em cada instância. Você poderá auditar qual usuário acessou uma instância e quando acessou a instância usando o AWS CloudTrail. Também é possível

Com o recurso Gerenciador de sessões no Systems Manager, você pode gerenciar instâncias do EC2 por meio de um shell interativo baseado em navegador no Console de Gerenciamento da AWS. Você também pode usar a AWS CLI ou o SSH para iniciar uma sessão.

O Gerenciador de sessões fornece gerenciamento de instâncias seguro e auditável sem a necessidade de abrir portas de entrada nos grupos de segurança, manter instâncias do host bastion em sub-redes do Amazon EC2 ou gerenciar chaves SSH.

O Gerenciador de sessões também ajuda você a seguir as políticas corporativas que exigem acesso controlado a instâncias, práticas rigorosas de segurança e logs auditáveis que contêm detalhes de acesso à instância.

Quando for possível se conectar a uma instância do EC2 do Linux ou Windows, o Gerenciador de sessões rastreará cada usuário que iniciou uma sessão em cada instância. Você poderá auditar qual usuário acessou uma instância e quando acessou a instância usando o AWS CloudTrail. Também é possível configurar o Gerenciador de sessões para registrar em log todos os comandos executados em uma instância no Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) ou no Amazon CloudWatch Logs.

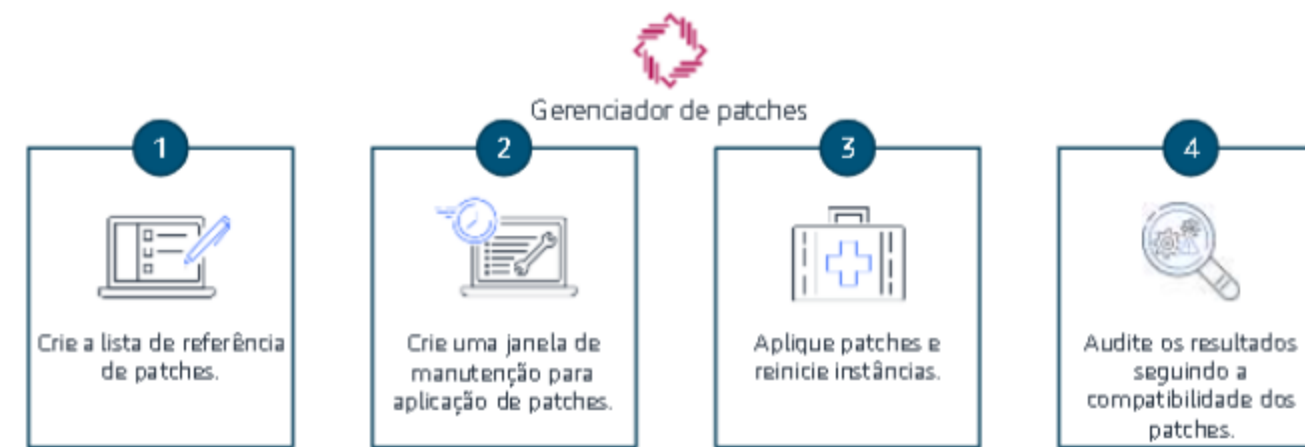
Gerenciador de patches

Implante patches de sistema operacional e software automaticamente em grandes grupos de instâncias do EC2 ou máquinas on-premises.



Gerenciador de patches

Implante patches de sistema operacional e software automaticamente em grandes grupos de instâncias do EC2 ou máquinas on-premises.



9 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Você pode encontrar vários desafios ao aplicar patches em servidores e instâncias, incluindo os seguintes:

- O tempo necessário para corrigir várias instâncias do EC2 ou máquinas on-premises
- A natureza repetitiva da tarefa
- Erros que podem resultar em tempo de inatividade
- Questões de conformidade

Você pode usar o Gerenciador de patches para automatizar a aplicação de patches executando as seguintes etapas:

1. Crie uma lista de referência de patches, que contém regras que aprovam ou rejeitam automaticamente os patches lançados.
2. Defina uma janela de manutenção e agrupe instâncias para aplicação de patches.
3. Aplique patches na janela de manutenção e reinicie todas as instâncias no grupo de patches.
4. Analise os resultados e os detalhes da conformidade do patch.

Janelas de manutenção

Programa períodos de tempo para executar tarefas administrativas e de manutenção em todas as instâncias.



10 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

Você pode usar as janelas de manutenção para definir uma programação de execução de ações potencialmente disruptivas em suas instâncias. Por exemplo, algumas dessas ações incluem patches de um sistema operacional, atualização de drivers ou instalação de software ou patches. As ações programadas são executadas automaticamente e o usuário pode definir limites para execuções simultâneas de tarefas e taxas de erro permitidas.

Veja a seguir as etapas para implementar uma janela de manutenção:

1. Crie uma janela de manutenção que especifique opções básicas, como nome, programação e duração.
2. Atribua os destinos. Esses são os recursos que serão atualizados pelas tarefas da janela de manutenção.
3. Atribuir tarefas a serem executadas nesses destinos. Os tipos de tarefa incluem o seguinte:
 - Comandos executados pelo Systems Manager Run Command

Crie uma janela de manutenção.

Atribua os destinos.

Atribua as tarefas.

Analise o status das tarefas.

10 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.



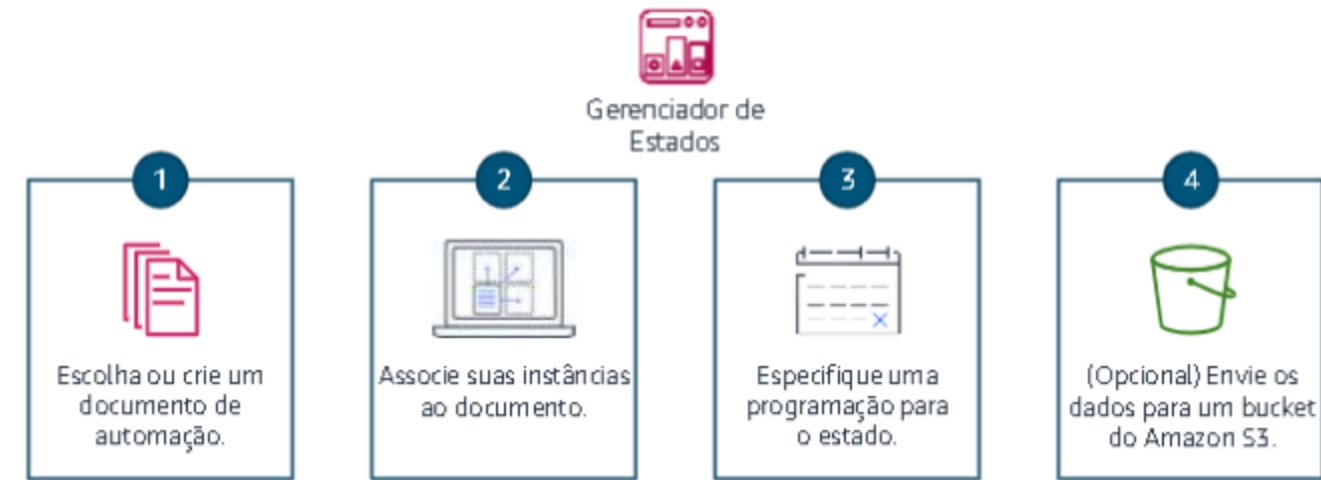
Você pode usar as janelas de manutenção para definir uma programação de execução de ações potencialmente disruptivas em suas instâncias. Por exemplo, algumas dessas ações incluem patches de um sistema operacional, atualização de drivers ou instalação de software ou patches. As ações programadas são executadas automaticamente e o usuário pode definir limites para execuções simultâneas de tarefas e taxas de erro permitidas.

Veja a seguir as etapas para implementar uma janela de manutenção:

1. Crie uma janela de manutenção que especifique opções básicas, como nome, programação e duração.
2. Atribua os destinos. Esses são os recursos que serão atualizados pelas tarefas da janela de manutenção.
3. Atribuir tarefas a serem executadas nesses destinos. Os tipos de tarefa incluem o seguinte:
 - Comandos executados pelo Systems Manager Run Command
 - Fluxos de trabalho do Systems Manager Automation
 - Fluxos de trabalho do AWS Step Functions
 - Funções do AWS Lambda
4. Revise o status das tarefas após a conclusão delas.

Gerenciador de Estados

Mantenha a configuração consistente do Amazon EC2 ou instâncias on-premises.



11 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

O Gerenciador de estados do Systems Manager é um serviço de gerenciamento de configuração seguro e dimensionável que automatiza o processo de manter sua infraestrutura Amazon EC2 e híbrida em um estado definido por você. O Gerenciador de estados ajuda você a evitar desvios de configuração e monitorar o status do estado pretendido de uma instância.

Veja como o Gerenciador de estados funciona:

1. Primeiro, escolha ou crie um documento do SSM ou identifique um existente que defina as ações que o Gerenciador de estados executará nas instâncias gerenciadas. O documento define o estado que você deseja aplicar.
2. Depois, associe as instâncias ao documento. Essa associação identifica as instâncias ou os grupos de instâncias que sofrerão as ações no documento que vai configurar a instância no estado desejado.
3. Ao criar a associação, você também define o programação de quantas vezes aplicar o estado configurado.
4. Por fim, você pode escolher gravar a saída dos comandos em um bucket do

O Gerenciador de estados do Systems Manager é um serviço de gerenciamento de configuração seguro e dimensionável que automatiza o processo de manter sua infraestrutura Amazon EC2 e híbrida em um estado definido por você. O Gerenciador de estados ajuda você a evitar desvios de configuração e monitorar o status do estado pretendido de uma instância.

Veja como o Gerenciador de estados funciona:

1. Primeiro, escolha ou crie um documento do SSM ou identifique um existente que defina as ações que o Gerenciador de estados executará nas instâncias gerenciadas. O documento define o estado que você deseja aplicar.
2. Depois, associe as instâncias ao documento. Essa associação identifica as instâncias ou os grupos de instâncias que sofrerão as ações no documento que vai configurar a instância no estado desejado.
3. Ao criar a associação, você também define a programação de quantas vezes aplicar o estado configurado.
4. Por fim, você pode escolher gravar a saída dos comandos em um bucket do S3 ao criar a associação.

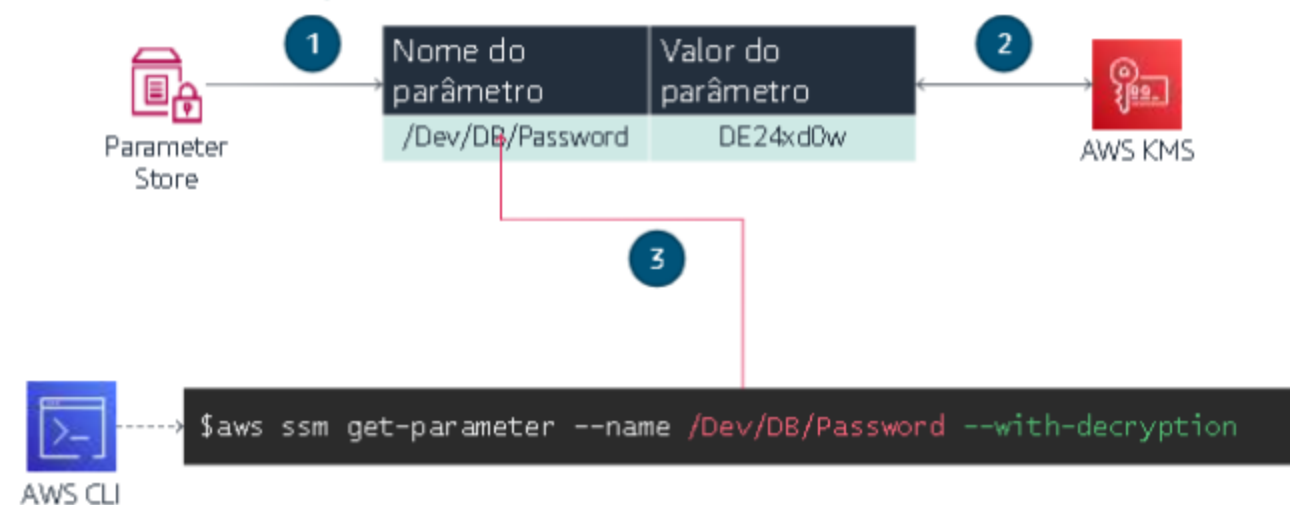
Parameter Store

O Parameter Store fornece um armazenamento centralizado para gerenciar



Parameter Store

O **Parameter Store** fornece um armazenamento centralizado para gerenciar dados de configuração ou segredos.



12 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

O Parameter Store oferece armazenamento hierárquico seguro para gerenciamento de dados de configuração e de segredos. Ele armazena dados na forma de pares de nome e valor, podendo armazenar valores na forma de texto simples ou dados criptografados. É possível armazenar dados, como senhas, strings de banco de dados e IDs de AMI, como valores de parâmetro. Depois, você pode fazer referência aos parâmetros do Systems Manager em seus scripts, comandos, documentos do SSM e fluxos de trabalho de configuração e automação usando o nome exclusivo do parâmetro. Se você optar por proteger o valor do parâmetro ao criá-lo, o Parameter Store usará o serviço AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografar o valor do parâmetro.

As seguintes informações descrevem esse exemplo:

1. Você cria um parâmetro no Parameter Store para armazenar uma senha do banco de dados. O parâmetro tem o nome de caminho hierárquico `/Dev/DB/Password` para indicar que é uma senha do ambiente de desenvolvimento. Você também indica que os dados são confidenciais e devem ser criptografados.

O Parameter Store oferece armazenamento hierárquico seguro para gerenciamento de dados de configuração e de segredos. Ele armazena dados na forma de pares de nome e valor, podendo armazenar valores na forma de texto simples ou dados criptografados. É possível armazenar dados, como senhas, strings de banco de dados e IDs de AMI, como valores de parâmetro. Depois, você pode fazer referência aos parâmetros do Systems Manager em seus scripts, comandos, documentos do SSM e fluxos de trabalho de configuração e automação usando o nome exclusivo do parâmetro. Se você optar por proteger o valor do parâmetro ao criá-lo, o Parameter Store usará o serviço AWS Key Management Service (AWS KMS) para criptografar o valor do parâmetro.

As seguintes informações descrevem esse exemplo:

1. Você cria um parâmetro no Parameter Store para armazenar uma senha do banco de dados. O parâmetro tem o nome de caminho hierárquico `/Dev/DB/Password` para indicar que é uma senha do ambiente de desenvolvimento. Você também indica que os dados são confidenciais e devem ser criptografados.
2. O Parameter Store usa o serviço AWS KMS para criptografar o valor do parâmetro e armazena o valor criptografado de `DE24xd0w`.
3. Na AWS CLI, quando precisar recuperar a senha, você poderá usar o

comando `get-parameter` do AWS SSM, passando a ele o nome do parâmetro, `/Dev/DB/Password`. Você também inclui a opção `--with-decryption` para recuperar o valor descriptografado do parâmetro.



Inventário

O recurso de Inventário coleta informações sobre instâncias e o software que está instalado nelas.



13 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

O recurso de Inventário do Systems Manager pode coletar informações de inventário sobre instâncias do EC2 e o software instalado nelas, como as seguintes:

- Dados da aplicação
- Arquivos
- Configurações de rede
- Serviços do Windows
- Perfis do servidor
- Atualizações
- Propriedades do sistema

O Inventário pode fornecer uma compreensão abrangente das configurações do sistema e das aplicações instaladas em várias instâncias, sem a necessidade de fazer login em cada instância individualmente.

Os dados coletados suportam o gerenciamento de ativos de aplicações, o

O recurso de Inventário do Systems Manager pode coletar informações de inventário sobre instâncias do EC2 e o software instalado nelas, como as seguintes:

- Dados da aplicação
- Arquivos
- Configurações de rede
- Serviços do Windows
- Perfis do servidor
- Atualizações
- Propriedades do sistema

O Inventário pode fornecer uma compreensão abrangente das configurações do sistema e das aplicações instaladas em várias instâncias, sem a necessidade de fazer login em cada instância individualmente.

Os dados coletados suportam o gerenciamento de ativos de aplicações, o rastreamento de licenças, o monitoramento da integridade dos arquivos, a descoberta de aplicações que não foram instaladas por um instalador tradicional e muito mais.

Perguntas de verificação

1. Quais são algumas maneiras pelas quais o Systems Manager ajuda os usuários?
2. Qual recurso do Systems Manager define as ações que o Systems Manager executa em suas instâncias gerenciadas?
3. Qual recurso do Systems Manager você pode usar para gerenciar suas instâncias do EC2 por meio de um shell interativo baseado em navegador no Console de Gerenciamento da AWS?



14 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

aws re/start

1. Quais são algumas maneiras pelas quais o Systems Manager ajuda os usuários?

O Systems Manager ajuda os usuários a realizar e automatizar tarefas administrativas, incluindo as seguintes:

- Coletar inventário de software.
- Configurar sistemas operacionais.
- Aplicar patches do SO.
- Criar imagens do sistema.

2. Qual recurso do Systems Manager define as ações que o Systems Manager executa em suas instâncias gerenciadas?

Documentos

3. Qual recurso do Systems Manager você pode usar para gerenciar suas instâncias do EC2 por meio de um shell interativo baseado em navegador

1. Quais são algumas maneiras pelas quais o Systems Manager ajuda os usuários?

O Systems Manager ajuda os usuários a realizar e automatizar tarefas administrativas, incluindo as seguintes:

- Coletar inventário de software.
- Configurar sistemas operacionais.
- Aplicar patches do SO.
- Criar imagens do sistema.

2. Qual recurso do Systems Manager define as ações que o Systems Manager executa em suas instâncias gerenciadas?

Documentos

3. Qual recurso do Systems Manager você pode usar para gerenciar suas instâncias do EC2 por meio de um shell interativo baseado em navegador no Console de Gerenciamento da AWS?

Session Manager

Ideias principais

- Com o Systems Manager, você pode **automatizar com segurança operações de TI comuns e repetitivas e tarefas de**



Ideias principais



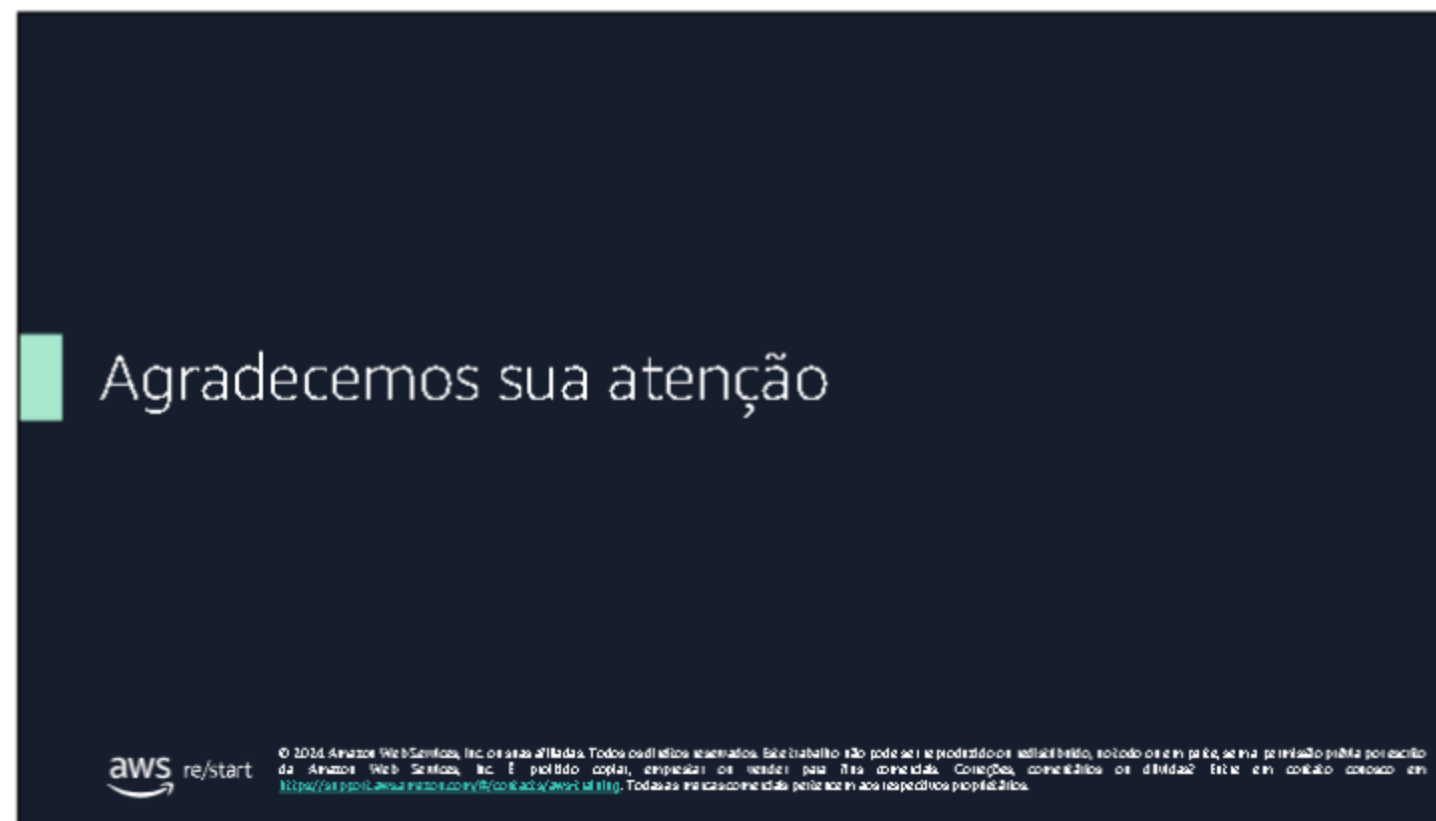
15 © 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

- Com o Systems Manager, você pode **automatizar com segurança operações de TI comuns e repetitivas e tarefas de gerenciamento** em todos os recursos AWS.
- O Systems Manager fornece um conjunto de recursos que ajudam a **automatizar** tarefas operacionais na **AWS e em recursos on-premises**.
- Você pode usar os recursos **Gerenciador de patches** e **Janelas de manutenção** para **aplicar patches do sistema operacional** com base em uma **programação predefinida**.

aws re/start

Esta lição inclui as seguintes conclusões:

- Com o Systems Manager, você pode automatizar com segurança operações de TI comuns e repetitivas e tarefas de gerenciamento em todos os recursos AWS.
- O Systems Manager fornece um conjunto de recursos que ajudam a automatizar tarefas operacionais na AWS e em recursos on-premises.
- Você pode usar os recursos Gerenciador de patches e Janelas de manutenção para aplicar patches do sistema operacional com base em uma programação predefinida.



Agradecemos por concluir esta aula.

